

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Definición del Proyecto

Sistema de Gestión para Emprendedores y Pequeñas Empresas

Materia	Laboratorio de Desarrollo de Software
Carrera	Licenciatura en Sistemas de Información
Universidad	Universidad Champagnat
Año	2026
Fecha de Entrega	17 de Abril de 2026

1. Descripción del Problema

Los emprendedores, freelancers y dueños de pequeñas empresas enfrentan una problemática común y bastante concreta: la desorganización en la gestión del negocio. Esta desorganización se manifiesta en cuatro dimensiones principales:

- Pérdida de tiempo: la información sobre clientes, proyectos, stock e ingresos se encuentra dispersa en distintas herramientas (hojas de cálculo, notas, aplicaciones de mensajería), lo que obliga a invertir tiempo considerable en tareas de búsqueda y consolidación.
- Desconocimiento de la rentabilidad: sin un registro centralizado, resulta muy difícil saber con precisión si el negocio es rentable, qué productos o servicios generan más valor y dónde se pierden recursos.
- Toma de decisiones sin datos: al carecer de métricas claras, los emprendedores toman decisiones basadas en intuición en lugar de información objetiva. Esto se nota especialmente en la gestión de stock: se compra de más, se queda sin producto o se trabaja con proveedores que no son los más convenientes.
- Falta de profesionalismo: la ausencia de procesos ordenados impacta negativamente en la imagen ante los clientes, en la capacidad de escalar el negocio y en la posibilidad de delegar tareas.

Este problema es real y muy frecuente en el ecosistema emprendedor. Afecta directamente la capacidad de crecimiento y la calidad de vida de quienes gestionan el negocio.

2. Usuarios del Sistema

El sistema está orientado a los siguientes perfiles de usuarios:

Perfil	Descripción
Freelancer	Profesional independiente (diseñador, desarrollador, consultor, etc.) que gestiona múltiples clientes y proyectos, y necesita controlar su tiempo y facturación.
Emprendedor	Persona que lleva adelante un negocio propio en etapas tempranas, con recursos limitados y necesidad de tomar decisiones con información clara.
Dueño de pequeño negocio	Propietario de una empresa pequeña (comercio, servicio, agencia) que requiere organizar operaciones, clientes, stock y rentabilidad sin sistemas complejos.
Agencia pequeña	Equipo reducido que gestiona proyectos para terceros y necesita visibilidad sobre cada cliente, distribución de recursos y resultados comerciales.

3. Descripción de la Solución Propuesta

Se propone desarrollar un Sistema de Gestión para Emprendedores (SGE), una aplicación web que centraliza en una única plataforma toda la información operativa, financiera y comercial del negocio.

La solución apunta a cuatro pilares fundamentales:

- Centralización: toda la información de clientes, proyectos, stock, ventas y finanzas en un solo lugar, accesible desde cualquier dispositivo con navegador web.
- Visibilidad: dashboards con métricas claras que permiten entender de un vistazo el estado del negocio, la rentabilidad por cliente o servicio, y la evolución en el tiempo.
- Automatización y asistencia: herramientas que reducen el trabajo manual, como generación de documentos (presupuestos, órdenes de compra) y simulaciones que ayudan a proyectar escenarios de decisión.
- Apoyo a la toma de decisiones comerciales: el sistema analiza los datos registrados — ventas, stock, clientes, proveedores— y genera recomendaciones concretas para actuar mejor. No se trata de inteligencia artificial compleja, sino de un análisis sistemático de los propios datos del negocio.

Módulo inteligente de stock y ventas

Uno de los componentes más importantes del sistema es el módulo de stock y ventas, orientado a resolver uno de los problemas más comunes en negocios pequeños: no saber cuándo ni cuánto reponer, qué productos se venden bien, qué clientes son realmente valiosos y con qué proveedor conviene trabajar.

El módulo incluye las siguientes capacidades:

- **Gestión de productos y stock:** el usuario registra sus productos con su stock actual y puede actualizar los movimientos (entradas y salidas). El sistema lleva el historial completo.
- **Registro de ventas:** cada venta queda asociada a un cliente y a los productos vendidos, lo que permite tener trazabilidad completa de lo que pasa en el negocio.
- **Análisis de rotación:** el sistema calcula qué productos se venden rápido y cuáles quedan estancados, ayudando a priorizar qué comprar y qué no.
- **Recomendación de reposición:** basándose en el promedio de ventas de los últimos meses, el sistema sugiere automáticamente cuántas unidades conviene comprar de cada producto para no quedarse sin stock ni sobrecomprar.
- **Predicción simple basada en historial:** comparando los datos de períodos anteriores (mismo mes del año pasado, tendencia de los últimos tres meses), el sistema estima cuánto se espera vender en el próximo período. Esto le permite al emprendedor anticiparse en lugar de reaccionar.
- **Ranking de clientes:** no solo por volumen de compras, sino considerando frecuencia de compra y comportamiento de pago (si paga en término, si tiene deuda pendiente, etc.). Esto da una imagen más completa de cuáles son los clientes más confiables y rentables.
- **Comparación de proveedores:** el sistema registra los precios históricos de cada proveedor para el mismo producto, y permite comparar cuál ofreció mejores condiciones en el tiempo. Así, a la hora de reponer, el emprendedor tiene un dato concreto para decidir a quién comprarle.

El MVP se centrará en las funcionalidades core: gestión de clientes y proyectos, dashboard de métricas, módulo de stock y ventas con recomendaciones básicas, y simulación de decisiones. Las funcionalidades más avanzadas quedarán definidas en el backlog para iteraciones futuras.

4. Funcionalidades Principales del MVP

A continuación se detallan las seis funcionalidades principales que conforman el MVP del sistema:

#	Funcionalidad	Descripción
F1	Gestión de Clientes y Proyectos	Permite registrar, editar y consultar clientes con sus proyectos asociados. Incluye estado del proyecto (activo, en pausa, finalizado), datos de contacto y notas. Es el núcleo del sistema y el punto de partida para las demás funcionalidades.
F2	Dashboard de Métricas	Panel principal con indicadores clave del negocio: ingresos del período, proyectos activos, clientes frecuentes, rentabilidad por servicio y evolución del stock. Presenta la información de forma visual para facilitar la lectura rápida del estado del negocio.

F3	Módulo de Stock y Ventas	Permite cargar productos con su stock actual, registrar ventas y llevar un historial de movimientos. Calcula automáticamente la rotación de cada producto y muestra alertas cuando el stock está por debajo de un umbral definido por el usuario.
F4	Análisis y Recomendaciones Comerciales	El sistema analiza los datos registrados y genera recomendaciones concretas: cuánto stock reponer según el ritmo de ventas de los últimos meses, qué productos se venden menos, cuáles son los clientes más valiosos (considerando frecuencia de compra y comportamiento de pago) y qué proveedor conviene más según historial de precios.
F5	Simulación de Decisiones	¿Qué pasa si subo mis tarifas un 15%? ¿Alcanza el stock actual para cubrir la demanda del próximo mes? ¿Cuánto debo facturar para cubrir mis costos fijos? El usuario puede ingresar variables y el sistema proyecta los resultados sobre la base de su historial real.
F6	Generación de Documentos	Módulo para crear presupuestos, órdenes de compra y comprobantes básicos a partir de los datos ya cargados. Los documentos se exportan en PDF, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas.

Todas las funcionalidades están diseñadas para trabajar en conjunto: los datos de clientes alimentan el ranking, el historial de ventas alimenta las predicciones, y las recomendaciones se muestran directamente en el dashboard. El objetivo es que el emprendedor no tenga que buscar la información, sino que el sistema la traiga a la vista.